Hugo Marquerie 10/11/2026

Todo espacio $\mathcal{L}^{p,\infty}$ es un espacio vectorial

Lema 1. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in (0, \infty]$. Entonces*

$$\mathcal{L}^{p,\infty}(\mu) \text{ es un } \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}\text{-espacio vectorial con las operaciones:}$$

- *Suma:* $\forall f, g \in \mathcal{L}^{p,\infty}(\mu) : \forall x \in X : (f+g)(x) = f(x) + g(x)$.
- *Producto por escalar:* $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(\mu) : \forall x \in X : (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$.

***Demostración*:** Si $p = \infty$, por el `lem-esp-lp-vectorial/`lema 1 aplicado a $p = \infty$, ya sabemos que $\mathcal{L}^{\infty,\infty}(X, \Sigma, \mu)$ es un espacio vectorial. Por lo tanto, supongamos que $p \neq \infty$, es decir, $0 < p < \infty$.

Veamos que la suma es cerrada. Sean $f, g \in \mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu)$. Por la `prop-fn-distribucion/`proposición 1.`p` para todo $\lambda > 0$ tenemos que

$$\begin{aligned}\lambda \left(d_{f+g}(\lambda)\right)^{1/p} &\leqslant \lambda \left[d_f\left(\frac{\lambda}{2}\right) + d_g\left(\frac{\lambda}{2}\right)\right]^{1/p} = \left[\lambda^p \left(d_f\left(\frac{\lambda}{2}\right) + d_g\left(\frac{\lambda}{2}\right)\right)\right]^{1/p} \\ &= 2\left[\left(\frac{\lambda}{2}\right)^p d_f\left(\frac{\lambda}{2}\right) + \left(\frac{\lambda}{2}\right)^p d_g\left(\frac{\lambda}{2}\right)\right]^{1/p} \leqslant 2\left(\|f\|^p_{\mathcal{L}^{p,\infty}} + \|g\|^p_{\mathcal{L}^{p,\infty}}\right)^{1/p} < \infty.\end{aligned}$$

Así, $f + g \in \mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu)$.

Veamos ahora que la multiplicación por escalar es cerrada. Sea $f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu)$ y $\alpha \in \mathbb{K}$. Si $\alpha \neq 0$, por la `prop-fn-distribucion/`proposición 1.`prop-fn-distribucion/2`, para todo $\lambda > 0$ tenemos que

$$\lambda \left(d_{\alpha f}(\lambda)\right)^{1/p} = \lambda \left(d_f\left(\frac{\lambda}{|\alpha|}\right)\right)^{1/p} \leqslant |\alpha| \cdot \|f\|_{\mathcal{L}^{p,\infty}} < \infty,$$

Además, si $\alpha = 0$, entonces $\alpha f = 0 \in \mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu)$. Por lo tanto, $\alpha f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu)$.

Los axiomas restantes de espacio vectorial (asociatividad, elemento neutro, etc.) se cumplen trivialmente porque las funciones heredan estas propiedades de las operaciones usuales de suma y multiplicación por escalar en el cuerpo de los números reales o complejos.

Por lo tanto, $\mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu)$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. ■